

Dossier de candidature — Concours National du Meilleur Projet TIC 2026

Projet : ZekoulABia

Porteur de projet : Ndzana Christophe

Thème du concours : « Protéger le cyberspace des dérives de l'intelligence artificielle et promouvoir le patriotisme numérique »

Domaine principal : D — Éducation (avec une composante forte en A — Cybersécurité / protection des données)

1. Présentation de la start-up et du projet

Chez ZekoulABia, un censeur ferme un conseil de classe avec des moyennes pondérées calculées et vérifiées en quelques secondes — là où le calcul manuel des coefficients MINESEC par série mobilisait jusque-là des heures de vérification. Un parent découvre le bulletin de son enfant le jour même de sa validation, pas des semaines plus tard. Un intendant peut publier, pour chaque franc collecté au titre de l'APEE, un justificatif que n'importe quel parent peut consulter lui-même, sans attendre une assemblée générale contestée.

ZekoulABia est une plateforme numérique de gestion scolaire conçue spécifiquement pour les établissements camerounais soumis au système MINESEC. Le projet est aujourd'hui un produit en développement actif, non encore commercialisé, porté par Ndzana Christophe, développeur fullstack.

À moyen terme, l'ambition dépasse l'outil de gestion pour une école isolée : devenir l'infrastructure numérique de référence pour la gestion et le pilotage du système éducatif secondaire camerounais, au service à la fois des établissements, des familles, et à terme des autorités de tutelle elles-mêmes.

2. Le problème à résoudre / l'opportunité de marché

Dans un lycée camerounais, la fin de trimestre déclenche le même rituel dans des centaines

d'établissements à la fois : des enseignants qui reportent à la main des moyennes pondérées par des coefficients différents selon la série (A4, C, D, TI), un censeur qui reprend chaque calcul pour écarter une erreur avant le conseil de classe, et des parents qui n'apprennent le résultat de leur enfant que des semaines plus tard — parfois seulement le jour de la remise des bulletins imprimés. Ce processus mobilise du personnel qualifié sur des tâches répétitives à faible valeur, retarde l'information aux familles, et laisse la porte ouverte à des erreurs qui n'apparaissent souvent qu'au moment du recours d'un parent.

Ce coût de temps et de fiabilité se joue à l'échelle du système éducatif tout entier : le Cameroun compte **5 119 établissements secondaires** à la rentrée 2025-2026 (2 930 publics et 2 189 privés, soit 43 % de structures privées en concurrence directe sur la qualité de leur gestion) — MINESEC, annuaire statistique.

Le même constat de manque de traçabilité touche la gestion financière : les fonds collectés par les Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE), qui sont des fonds publics, ont fait l'objet de scandales documentés dans la presse camerounaise — au Lycée bilingue de Nkoldongo, plus de 16,3 millions de FCFA ont été retirés sans justificatif sur deux ans — qui alimentent une défiance durable entre familles et administrations scolaires, faute d'outil de traçabilité accessible aux parents eux-mêmes.

Le pilotage du système souffre d'un déficit de visibilité comparable : en 2026, le MINESEC a sommé en urgence plus de 3 400 enseignants de justifier leur présence sur le territoire national, dans le cadre d'un recensement biométrique lancé pour endiguer l'absentéisme et les départs non déclarés vers l'étranger — un signal que des données de présence en temps réel, déjà intégrées aux outils du quotidien des établissements, auraient permis de détecter bien plus tôt, sans opération de recensement coûteuse.

Ces difficultés de gestion s'ajoutent à un contexte déjà tendu : un taux de réussite au Baccalauréat autour de 37 % en 2024, une connectivité Internet instable sur une part significative du territoire, qui rend inutilisables au quotidien la plupart des logiciels de gestion scolaire pensés pour un fonctionnement permanent en ligne — et un outillage de suivi individuel des élèves qui reste, dans l'immense majorité des cas, purement rétrospectif : un décrochage n'est visible qu'une fois le bulletin publié, jamais avant qu'une intervention ne puisse encore changer l'issue.

Pourquoi maintenant. Trois évolutions convergent au moment où ce dossier est déposé : l'adoption du Mobile Money s'est généralisée dans les usages financiers camerounais, réduisant

la friction de paiement des frais scolaires ; le MINESEC multiplie les initiatives de numérisation (matricule scolaire unique, cartescolaire.cm) ; et la Loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel, dont les obligations de mise en conformité sont devenues applicables en juin 2026, impose désormais aux structures traitant des données de mineurs des standards de sécurité qu'un outil conçu dès l'origine pour cette exigence peut nativement satisfaire — contrairement à des solutions plus anciennes, conçues avant ce cadre.

Plusieurs solutions camerounaises de gestion scolaire existent déjà et sont actives commercialement, notamment **Logesco** (plus de dix ans de présence sur le marché camerounais) et **Galactis**, aux côtés d'autres acteurs plus récents. Ces outils couvrent utilement le cœur de la gestion administrative — inscriptions, notes, emplois du temps. À notre connaissance, à la date de rédaction de ce dossier, aucun ne combine une transparence financière dédiée aux fonds APEE, un fonctionnement hors ligne réel adapté aux zones à connectivité instable, et une authentification renforcée obligatoire pour les comptes à privilèges élevés — les trois axes sur lesquels ZekoulABia se positionne.

3. Le facteur innovant

Ce qui est opérationnel aujourd'hui — sept écarts concrets face aux solutions existantes, déjà construits et fonctionnels :

1. **Transparence financière APEE.** Chaque dépense des fonds de l'Association des Parents d'Élèves et Enseignants exige un justificatif obligatoire avant validation ; les parents disposent d'un tableau de bord de suivi anonymisé, en lecture seule. *Ce que ça change* : un parent peut vérifier lui-même où va l'argent collecté, sans attendre une assemblée générale contestée après coup.
2. **Conformité MINESEC exhaustive, pas générique.** Coefficients officiels, séries, filières techniques, système anglophone GCE, 6 modèles de bulletins distincts selon le type d'établissement. *Ce que ça change* : un censeur n'a plus besoin de revérifier des calculs automatiques, contrairement à un tableur ou à un logiciel non spécifique au système camerounais.
3. **Authentification renforcée obligatoire pour les comptes sensibles.** Mot de passe, code envoyé par email et application d'authentification (TOTP) à chaque connexion pour les comptes Administrateur, Staff et Enseignant — configuration forcée dès la première

connexion, jamais désactivable ensuite. *Ce que ça change* : même si le mot de passe d'un compte administrateur venait à fuiter, l'accès aux données de centaines d'élèves resterait protégé. Cette fonctionnalité a été testée en conditions réelles avant le dépôt de ce dossier.

4. **Copilot administratif gouverné, pas un chatbot en roue libre.** L'assistant intelligent ne peut jamais exécuter une action au-delà des permissions réelles de l'utilisateur, demande toujours confirmation avant une action sensible, et pose une question plutôt que de deviner en cas d'ambiguïté. *Ce que ça change* : un chef d'établissement peut déléguer des tâches administratives à un assistant conversationnel sans craindre une action incontrôlée sur les données de son établissement.
5. **Fonctionnement hors ligne réel.** Conçu pour les zones à connectivité instable, avec synchronisation automatique et traçabilité complète au retour du réseau. *Ce que ça change* : un enseignant continue à saisir présences et notes sans réseau ; rien n'est perdu silencieusement.
6. **Détection précoce des élèves à risque, avec conseils IA personnalisés.** Un indice de santé scolaire par élève (notes, présence, discipline, paiements) recalculé chaque nuit, complété par une détection en temps réel de toute chute significative dans une matière précise dès la validation des notes — pas seulement une moyenne générale qui peut masquer un décrochage localisé. Dès qu'un seuil critique est franchi, l'IA génère un conseil personnalisé et distinct pour le parent, l'enseignant concerné et l'élève lui-même — trois tons, trois angles d'action —, et le signal remonte jusqu'au conseil de classe puis, en cas de risque persistant, jusqu'au conseiller d'orientation, qui est notifié mais reste seul décisionnaire : aucune fiche de suivi n'est jamais créée automatiquement à sa place. *Ce que ça change* : un censeur ou un parent voit un décrochage se dessiner avant le bulletin de fin de trimestre, au moment où une intervention change encore l'issue — pas après, quand il ne reste qu'à constater l'échec.
7. **Conscience du calendrier académique camerounais, pas une plateforme figée toute l'année.** Les fonctionnalités propres à un moment précis de l'année scolaire ne restent plus visibles en permanence dans les menus, qu'elles servent ou non ce jour-là. Le choix de LV2 suit un cycle de vie explicite avec trois mécanismes selon le cas : ouverture programmée à date fixe quand elle est connue à l'avance, déclenchement supervisé par l'administrateur quand l'événement dépend d'un fait externe imprévisible, fenêtre par défaut ajustable quand la clôture reste à la discrétion de l'établissement — le tout piloté

par un calendrier scolaire à deux niveaux (national, hérité par chaque établissement avec ses propres exceptions locales) pour que les rappels de clôture ne tombent jamais pendant une période de vacances, et pour qu'une fenêtre qui chevauche des congés se prolonge automatiquement plutôt que de réduire silencieusement le temps utile laissé aux familles. Le concours d'entrée en 6e et la sélection PEBS suivent le même principe par un mécanisme différent, choisi pour leur nature propre plutôt qu'imposé uniformément : leur statut de traitement réel (session ouverte, résultats en attente, clôturée) pilote directement la visibilité du menu correspondant, sans dupliquer cette information dans un système séparé qui risquerait de diverger. *Ce que ça change* : un administrateur n'a plus, toute l'année, des menus qui ne servent qu'à un moment précis sous les yeux ; il est notifié au bon moment, et n'a jamais deux sources de vérité à tenir synchronisées lui-même.

Sur la feuille de route

Trois évolutions déjà cadrées, à horizon moyen terme : un module de gestion consolidée pour les groupes scolaires multi-établissements, une fois la base de clients individuels stabilisée ; un accès en lecture pour les délégations départementales/régionales du MINESEC, envisagé comme prolongement naturel une fois un premier périmètre d'établissements actifs établi ; et un assistant de révision personnalisé côté élève, construit sur le programme officiel réel par classe et série, avec un garde-fou de conception non négociable — jamais d'assistance sur une épreuve en cours de passation, uniquement sur des travaux déjà corrigés, pour ne jamais devenir un outil de fraude assistée par IA. Cette dernière évolution n'est pas une simple intention : le mécanisme central sur lequel elle s'appuiera — la génération de conseils personnalisés par destinataire via IA — est déjà construit et fonctionne en production dans le système de détection des élèves à risque (point 6 ci-dessus), ce qui en confirme la faisabilité technique avant même son développement dédié.

4. Résumé du projet

ZekoulABia centralise, pour un établissement scolaire camerounais, la gestion des élèves, des notes et bulletins, des présences, des emplois du temps, des finances — y compris les paiements Mobile Money et la transparence des fonds APEE —, des ressources humaines, de la discipline et de l'orientation, avec un assistant intelligent qui épaula l'administration au quotidien.

Techniquement, la plateforme repose sur des technologies web modernes et éprouvées, hébergeables en Afrique, conçues pour continuer à fonctionner même en cas de connexion instable.

Ce qui est opérationnel aujourd'hui

La quasi-totalité des modules cités ci-dessus fonctionnent déjà — notes et bulletins conformes MINESEC, finances et Mobile Money, transparence APEE, authentification renforcée testée en conditions réelles, assistant IA administratif, détection précoce des élèves à risque avec conseils IA personnalisés, gestion événementielle du calendrier académique, mode hors ligne. Ce n'est pas un projet à l'état d'idée : c'est un produit construit, que nous avons nous-mêmes testé en conditions réelles avant le dépôt de ce dossier.

Ce qui est sur la feuille de route

Une messagerie bidirectionnelle parents-enseignants en temps réel — volontairement reportée pour prioriser la transparence financière, jugée plus urgente au vu des scandales documentés —, un module multi-établissements pour les groupes scolaires, un accès en lecture pour les autorités déconcentrées du MINESEC, et un assistant de révision personnalisé côté élève dont la faisabilité s'appuie déjà sur un mécanisme en production (section 3).

5. La cible ou les bénéficiaires

- **Chefs d'établissement** (Proviseurs, Directeurs, Principaux) : pilotage en temps réel de leur établissement, plutôt que des remontées d'information à retardement.
- **Personnel administratif** (Censeurs, Surveillants Généraux, Intendants...) : des heures récupérées sur des tâches de vérification et de calcul répétitives.
- **Enseignants** : saisie des notes et présences simplifiée, y compris hors connexion.
- **Parents** : suivi en temps réel de la scolarité et des paiements de leurs enfants, et transparence directe sur les fonds APEE.
- **Élèves** : accès direct à leurs résultats, sans attendre la remise papier.
- **Autorités éducatives** (MINESEC, à terme délégations départementales/régionales) : visibilité sur le système, envisagée comme prolongement naturel une fois un premier périmètre d'établissements actifs établi.

Le marché adressable direct représente **5 119 établissements secondaires** au Cameroun à la rentrée 2025-2026 (MINESEC), dont 2 189 établissements privés (43 %) — cible commerciale prioritaire dans un premier temps, la décision d'équipement y étant généralement plus rapide qu'en secteur public.

6. Comment le projet génère des revenus

Combien ça coûte au client. ZekoulABia repose sur un modèle d'abonnement par établissement :

Palier	Prix	Portée
Découverte	Gratuit (période d'essai)	Jusqu'à 100 élèves — fonctionnalités de base
Standard	15 000 FCFA/mois	Jusqu'à 500 élèves — finance, Mobile Money, communication, transparence APEE
Premium	35 000 FCFA/mois	Illimité — IA complète, mode hors ligne, rapports automatiques
Établissements +	Sur devis	Groupes scolaires multi-établissements, tarif dégressif

Un montant mensuel largement inférieur au coût, pour un établissement, d'une seule erreur de bulletin contestée ou d'un scandale de gestion APEE en termes de réputation.

Comment ça génère des revenus. Au-delà de l'abonnement récurrent : commission sur les transactions Mobile Money déjà intégrées via Campay, module SMS à l'usage, prestations de formation/accompagnement à l'onboarding, et personnalisation en marque blanche pour les groupes scolaires.

Viabilité à moyen terme (3 à 5 ans). Le modèle SaaS récurrent bénéficie d'une rétention naturellement élevée : un établissement dont l'historique de notes, de bulletins et de finances est hébergé dans l'outil a un coût de sortie élevé vers un concurrent. L'expansion est envisagée en trois temps : d'abord les écoles privées de taille moyenne (200 à 600 élèves) comme premiers clients payants ; puis un effet de levier via les groupes scolaires (un contrat, plusieurs établissements) ; enfin le MINESEC comme partenaire institutionnel et prescripteur plutôt que

client direct, à l'image du rôle qu'il a déjà joué dans l'adoption du Mobile Money pour les frais scolaires.

L'intégration Mobile Money, déjà opérationnelle, est un facteur déterminant de faisabilité commerciale dans le contexte camerounais : elle permet un paiement d'abonnement et un encaissement des frais scolaires selon des habitudes déjà largement adoptées par les familles, sans exiger d'infrastructure bancaire supplémentaire de la part des établissements.

7. L'équipe de travail

ZekoulABia est aujourd'hui porté par un candidat unique — un choix qui n'est pas une faiblesse à excuser, mais une preuve de compétence à assumer. **Ndzana Christophe**, développeur fullstack, a conçu et construit seul l'intégralité de la plateforme : l'architecture technique complète (couvrant serveur, interface utilisateur et intégration de l'intelligence artificielle), l'intégration des paiements Mobile Money, et la modélisation complète des règles métier du système éducatif camerounais — coefficients, séries, calendriers, 17 à 19 types d'établissements.

Cette réalisation s'appuie sur des outils de développement assistés par intelligence artificielle utilisés comme multiplicateur de force, permettant à un développeur unique de construire et de maintenir une plateforme de cette ampleur avec une exigence de qualité et de sécurité élevée. C'est une illustration concrète, appliquée à notre propre méthode de travail, de l'usage responsable de l'IA que ce concours entend précisément promouvoir.

Cette situation n'est pas destinée à durer : deux profils sont déjà identifiés pour rejoindre l'équipe, avec un horizon concret plutôt qu'une intention vague.

- **Un responsable sécurité / conformité des données**, à intégrer dans les 3 à 6 mois suivant l'ouverture des premiers contrats payants — pour approfondir un axe déjà pris au sérieux dans l'architecture actuelle (authentification renforcée obligatoire, isolation stricte des données par établissement, journal d'audit).
- **Un responsable commercial / déploiement terrain**, à intégrer au moment de la phase de démarchage des premiers établissements — pour transformer un produit techniquement prêt en adoption réelle sur le terrain.

Le bootcamp et l'accompagnement prévus par ce concours pour les candidats présélectionnés — coaching, partage d'expérience, formations spécialisées — sont précisément le type de soutien

qui permettra de structurer cette montée en équipe dans de bonnes conditions, plutôt que dans l'urgence.

8. Contribution au patriotisme numérique et à la cybersécurité

Ce critère de notation (15 points) traverse déjà l'ensemble de ce dossier ; cette section en fait la synthèse explicite.

- **Authentification renforcée, pas un argument marketing.** Mot de passe, code email et TOTP obligatoires pour les comptes Administrateur, Staff et Enseignant, configuration forcée dès la première connexion, jamais désactivable — testée en conditions réelles, pas seulement documentée (section 3).
- **Usage encadré et responsable de l'intelligence artificielle.** Le copilote administratif n'exécute jamais une action au-delà des permissions réelles de l'utilisateur, ne devine jamais un contexte ambigu, et journalise chaque action pour audit (section 3).
- **L'IA mise au service de la réussite des élèves, pas seulement de l'efficacité administrative.** Le système de détection précoce des élèves à risque (section 3) applique la même gouvernance stricte que le copilote administratif : le conseiller d'orientation est notifié en cas de risque persistant, mais aucune fiche de suivi n'est jamais créée automatiquement à sa place — jamais d'action sur une simple supposition, même quand l'enjeu est la réussite d'un enfant.
- **Alignement avec un cadre légal camerounais tout juste devenu contraignant.** ZekoulABia est conçu dans l'esprit de la Loi n°2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité, et de la Loi n°2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel — dont les obligations de mise en conformité sont applicables depuis juin 2026 (section 2).
- **Souveraineté numérique.** Hébergement envisagé sur le territoire national ou en Afrique, plutôt que dépendance exclusive à des plateformes étrangères, pour la gestion de données scolaires sensibles à l'échelle du pays.
- **Restauration de la confiance numérique dans l'écosystème éducatif.** En rendant traçables les flux financiers APEE et en objectivant le suivi de l'assiduité, ZekoulABia contribue à restaurer la confiance entre familles et établissements — une forme de patriotisme numérique appliqué à un secteur essentiel du pays.

